

EDGAR FERNANDO IZURIETA MERCHÁN

INGENIERO DE PETRÓLEOS

El Coca, Orellana — Ecuador 099 873 0448 edgfernando18@gmail.com linkedin.com/in/edgarfer



PERFIL PROFESIONAL

Hace años me preguntaron: «Edgar, ¿qué valor agregado le das a la empresa?». Me quedé en silencio. Ese silencio me cambió. Entendí que las oportunidades no llegan por aplicar, llegan por estar listo cuando aparecen. Empecé a estudiar programación e inglés por mi cuenta, a invertir en mi formación y a leer cosas que no sabía si algún día me servirían. Sin darme cuenta construí algo que rivaliza con lo que muchos llaman «talento»: **la disciplina**. Ella me llevó a aprender cuatro idiomas y a prepararme para una oportunidad que aún no tenía. Hoy tengo la respuesta, porque hablar es barato; ejecutar es otra historia.

Áreas de especialidad: ingeniería de reservorios, recuperación mejorada (EOR), escritura científica, facilidades de superficie e waterflooding.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OPERADOR DE WELL TESTING Y EPF

Noviembre 2024 – Presente

Sertecpet — Coca, Orellana · 2 años de experiencia

- Operación y monitoreo de equipos de bombeo de alta presión con bombas centrífugas y reciprocantes.
- Manipulación de variadores de frecuencia.
- Diseño e interpretación de P&ID.
- Análisis de muestras de crudo y agua.
- Pruebas y diagnóstico de bombas y motores.
- Operación de facilidades de superficie y dosificación de químicos.
- Inyección y reinyección de agua.

LOGROS CLAVE

- Implementación de un chatbot con inteligencia artificial para la consulta de procedimientos operacionales.
- Implementación de software para control de parámetros en bombas HPS de inyección y reinyección de agua, mediante curvas de eficiencia y LLM para recomendaciones operativas.

INGENIERO DE DATOS

Febrero 2024 – Presente

Independiente · 2 años de experiencia

- Diseño e implementación de pipelines en AWS, Azure y SQL.
- Gobernanza de datos, ETL y ELT.
- Manipulación e ingesta de datos de variadores de frecuencia.
- Storytelling y generación de dashboards.
- Automatización y conocimientos de Machine Learning supervisado, no supervisado, visión computizada e IA generativa.
- Lenguajes: Python, R, SQL, No SQL y habilidad en .web.

LOGROS CLAVE

- Implementación de 10 pipelines en pequeñas y medianas empresas.
- Implementación de chatbot en WhatsApp.
- Manejo y mantenimiento de bases de datos.

PASANTE DE OPERACIONES

Enero 2019 – Diciembre 2019

Petroecuador EP — Sacha, Orellana / Shushufindi, Sucumbíos · 1 año de experiencia

- Toma de parámetros operativos en campo.
- Elaboración de permisos de trabajo.
- Análisis de proyectos de registros eléctricos y de sistemas de levantamiento artificial (ESP).

LOGROS CLAVE

- Implementación de software para la lectura de registros eléctricos mediante límites máximos y mínimos.

EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escuela Politécnica Nacional

2026 – Presente

PYTHON FULL STACK

Universidad Hemisferios · Formación técnica avanzada · 230 horas · promedio 4.9/5

2025 – 2026

INGENIERO DE PETRÓLEOS

Universidad UTE · Calificación sobresaliente · promedio 4.5/5

2014 – 2020

IDIOMAS

Idioma	Nivel (MCER)	Acreditación
Español	Nativo	Lengua materna
Inglés	B2	TOEFL – KOE
Ruso	B1	Universidad Estatal de San Petersburgo
Portugués	B1	Intermedio

CERTIFICACIONES

Certificación	Institución
Ruso como Lengua Extranjera (B1)	Universidad Estatal de San Petersburgo
Inglés (B2 – TOEFL)	KOE
Calibración y Análisis Dimensional de Tanques	INCAPSEH
Geoestadística para Modelamiento de Yacimientos	Bestenergy
ISO 9001 / 14001 / 45001	CEC-EPN
Prevención de H2S & Rig Pass	Instituto Técnico del Petróleo
Brigadas de Primeros Auxilios, Conducción Defensiva	Instituto Técnico del Petróleo
Espacios confinados, Manejo de H2S, Manejo de sustancias peligrosas	Instituto Técnico del Petróleo
Trabajos en Altura, PRL Eléctrico	Instituto Técnico del Petróleo
AutoCAD Plant 3D	Instituto Técnico del Petróleo
Polyacrylamides – Mercado y tecnología con enfoque en EOR	Polymer Flooding Academy
Ingeniería de reservorios aplicada	Udemy
Simulación de reservorios con Petrel RE + Eclipse	Udemy

PROYECTOS Y PUBLICACIONES

- HPS-DOOM: Aplicación para evaluar los parámetros de operaciones de bombas HPS en base a curvas de eficiencia.
- Diseño de Modelo Multi Agente: Sistema basado en Inteligencia Artificial para el control total de facilidades de superficie.
- BFW-9000: Simulador web para el desplazamiento de fluidos y calcular el límite económico en proyectos de recuperación secundaria.
- Detección de derrames de tanques: Implementación de visión computarizada y CNN para la detección temprana de derrames de petróleo.
- Caso de Estudio: Culebra 21 — El manejo emergente de 16000 BFPD.
- Ponencia en congreso SPE-ESPOCH: “Sistema Multi-Agente Basado en Inteligencia Artificial para la Operación Total de una Estación de Deshidratación de Petróleo”.
- Desarrollo de un sistema RAG para la consulta automatizada de procedimientos operacionales.

DIFUSIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA



Doom Petrolero

Difusión técnica y científica de la industria petrolera y la recuperación mejorada (EOR).

@doom.petrolero



REFERENCIAS

Ing. Carlos Naranjo · Petroecuador – Gerente de Activo · (+593) 098 301 8188

Ing. Rodrigo Loyola · Petroecuador – Ingeniero de operaciones bloque 43 ITT · (+593) 099 938 9222

Dr. César Abad López · Petroecuador – Especialista Legal · (+593) 098 600 5366

Ing. Luis Santiago Benítez Torres · Petroecuador – Supervisor de levantamiento artificial · (+593) 099 823 8601